

题目

X 是一种1:1型盐（四元化合物），碳的质量分数为4.35%，硼的质量分数为43.09%。在乙二醇二甲醚中用过量的ICl处理 **X** 可以以很好的产率得到阴离子 **B**⁻，该阴离子中硼的质量分数为13.24%。
CPh₃⁺**B**⁻ 在甲苯中与 ⁱPr₃SiH 作用，可以得到浅黄色微晶 **C**，**C** 与无水的液态氯化氢反应则可以得到 **A**。

下列说法正确的有：

1. **B**⁻ 的对称性最高的可能结构数量与其点群阶数之商为0.4
2. **A** 中硼的质量分数约为13.22%
3. 不同反应条件下可以分别得到 **C**_{Cl}、**C**_{Br}、**C**_I，则 **C** 中阴阳离子相互作用的大小顺序为 **C**_{Cl} > **C**_{Br} > **C**_I
4. 类似地存在 **A**_{Cl}、**A**_{Br}、**A**_I，它们的酸性大小顺序为 **A**_{Cl} > **A**_{Br} > **A**_I

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **M**

详细解析

由质量分数可知 **X** 中 $B : C = 11 : 1$ ，此时可以联想到碳硼烷，由于后面是卤代过程，因此可以先假设阴离子为 $CB_{11}H_{12}^-$ ，代入质量分数计算可知剩余约133，即 Cs，与题目条件吻合，故 **X** 为 $Cs[CB_{11}H_{12}]$

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 $Cs[CB_{11}H_{12}]$

由题意，**B**⁻ 中必然含有 C、B、I 元素，还可能含有 H 元素

从最简单情况开始考虑，考虑碳硼烷骨架保持不变，即 **B**⁻ 中仍含有 11 个 B。由 B 的质量分数为 13.24%，**B**⁻ 的摩尔质量为 $898.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

除去 1 个 C，11 个 B，剩余 $767.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 6 个 I、6 个 H。因此，**B**⁻ 的化学式为 $CB_{11}H_6I_6^-$

CHECKPOINT

2 PTS

B⁻ 为 $CB_{11}H_6I_6^-$

$CPh_3^+B^-$ 在甲苯中与 iPr_3SiH 作用时，带负电的氢与 CPh_3^+ 结合，同时得到 **C**： $^iPr_3Si[CB_{11}H_6I_6]$ 。**C** 与无水的液态氯化氢反应发生质子化得到 **A**： $H[CB_{11}H_6I_6]$

CHECKPOINT

1 PTS

A : $\text{H}[\text{CB}_{11}\text{H}_6\text{I}_6]$

CHECKPOINT

1 PTS

C : $^i\text{Pr}_3\text{Si}[\text{CB}_{11}\text{H}_6\text{I}_6]$

说法1: 对称性最高要求把1个H和1个I放在相距最远的C或B上, 靠近H的5个B连接I, 靠近I的5个B连接H; 或是靠近H的5个B连接H, 靠近I的5个B连接I。这样为 C_{5v} 点群, 共 $2 \times 2 = 4$ 种, 商为 $4/10 = 0.4$ 。说法1正确

CHECKPOINT

2 PTS

B⁻ 的对称性最高的可能结构数量与其点群阶数之商为0.4

说法2: $(11 \times 10.81)/898.1 \approx 13.22$, 说法2正确

说法3: 极化能力排序为 $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl}$, 故给电子能力 $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl}$, 阴阳离子间的相互作用为 $\text{Si} - \text{X}$ 配位作用, 故 $\text{C}_{\text{Cl}} < \text{C}_{\text{Br}} < \text{C}_{\text{I}}$, 说法3错误

CHECKPOINT

1 PTS

阴阳离子相互作用的大小顺序为 $\text{C}_{\text{Cl}} > \text{C}_{\text{Br}} > \text{C}_{\text{I}}$

说法4: 吸电子能力 $A_{Cl} > A_{Br} > A_I$, 故酸性大小顺序为 $A_{Cl} > A_{Br} > A_I$, 说法4正确

CHECKPOINT

1 PTS

酸性大小顺序为 $A_{Cl} > A_{Br} > A_I$

故选M